ETH zürich

HVL High Voltage Laboratory



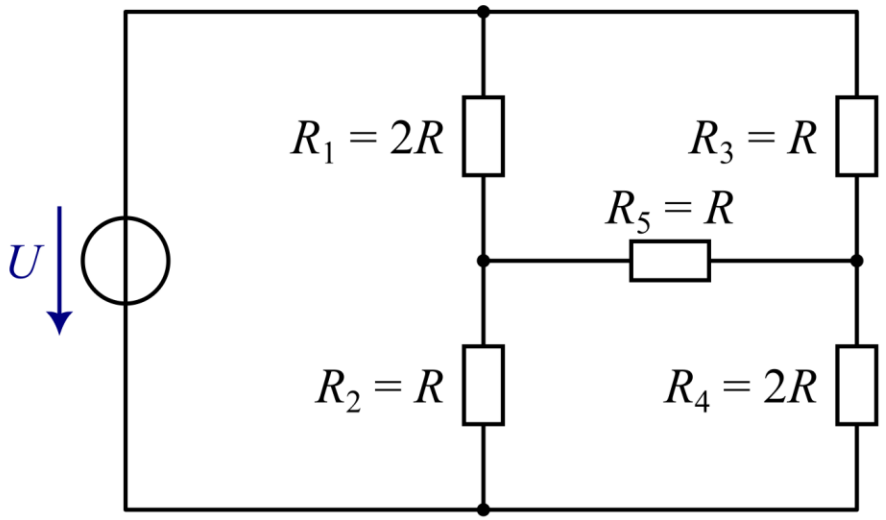
Netzwerke und Schaltungen
Übungsstunde Woche 5

Name
pnikou@student.ethz.ch
15. Oktober 2026

Offene Fragen von letzter Woche?

Theoriebeispiele zu Schlüsselkonzepten

Beispiel 1.1 – Kirchhoff'sche Gleichungen



Schlüsselkonzepte

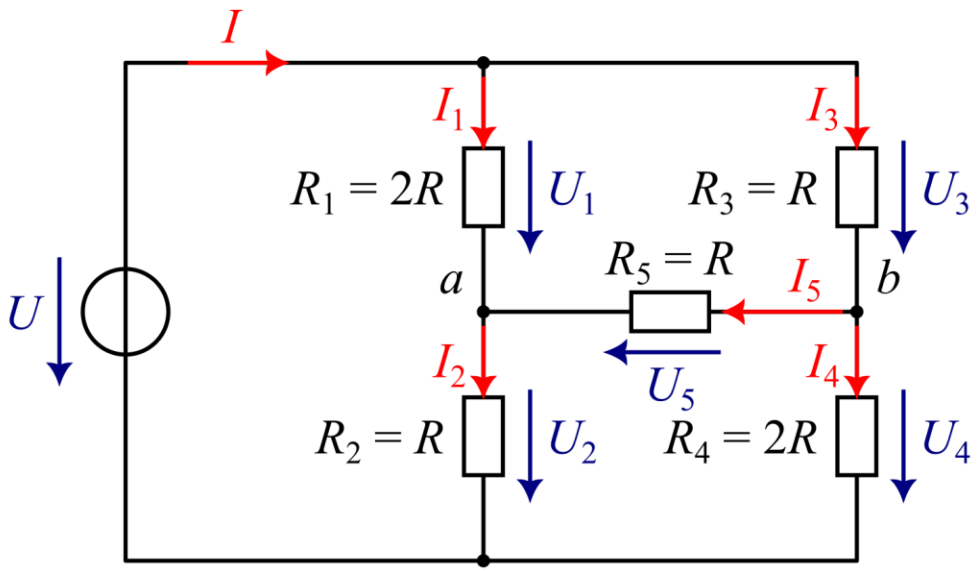
Kirchhoff'sche Gleichungen (Kap. 3.4)

Gegeben ist das nebenstehende Netzwerk mit einer idealen Spannungsquelle $U > 0$ (Zählpfeil vorgegeben).

Zeichnet alle weiteren Zählpfeile für Strom und Spannung ein:

- an der Quelle nach dem Generatorzählpfeilsystem
- an den Widerständen nach dem Verbraucherzählpfeilsystem
- und zwar so, dass alle Spannungen und Ströme positiv sind.

Beispiel 1.1 – Kirchhoff'sche Gleichungen – Lösung

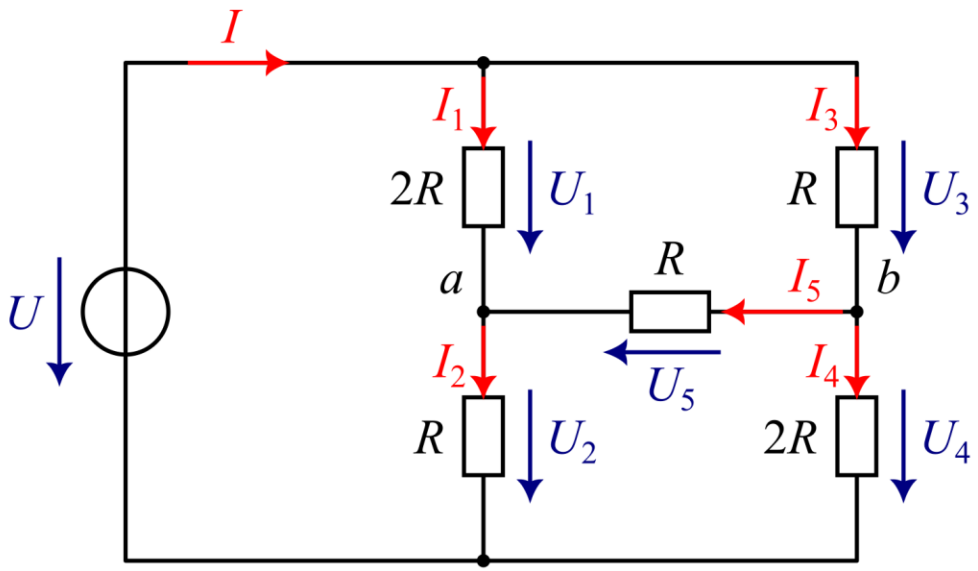


Schlüsselkonzepte

Kirchhoff'sche Gleichungen (Kap. 3.4)

- Quelle (Generatorzählpfeilsystem): I zeigt durch die Quelle entgegen U, d.h. I tritt oben aus der Quelle aus.
- Widerstände (Verbraucherzählpfeilsystem): $\mathrm{U_k}$ und $\mathrm{I_k}$ zeigen am Widerstand $\mathrm{R_k}$ in dieselbe Richtung.
- Im Widerstand fliesst der Strom vom höheren zum tieferen Potential: $\mathrm{I_1}$ ... $\mathrm{I_4}$ zeigen nach unten.
- Brücke: Ohne den mittleren Widerstand wäre $\varphi_\mathrm{a} = \frac{\mathrm{U}}{3}$ und $\varphi_\mathrm{b} = \frac{2\mathrm{U}}{3}$ (Bezug: unterster Knoten).
- $\Rightarrow\ \varphi_\mathrm{b} > \varphi_\mathrm{a}$: $\mathrm{I_5}$ und $\mathrm{U_5}$ zeigen von b nach a.

Beispiel 1.2 – Kirchhoff’sche Gleichungen

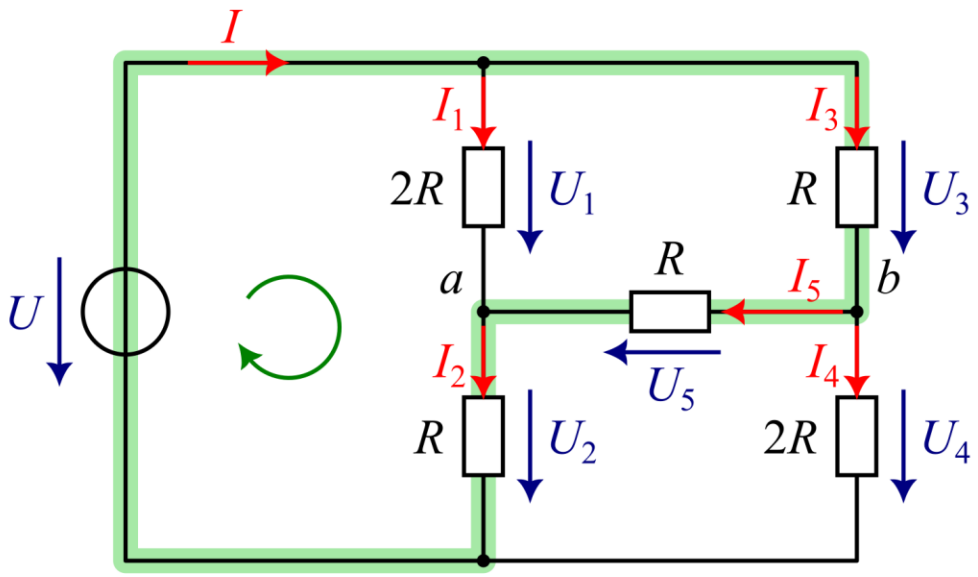


Schlüsselkonzepte

Kirchhoff’sche Gleichungen (Kap. 3.4)

Stellt eine Maschengleichung auf, welche alle Widerstände mit dem Wert R und die Spannungsquelle U enthält.

Beispiel 1.2 – Kirchhoff'sche Gleichungen – Lösung



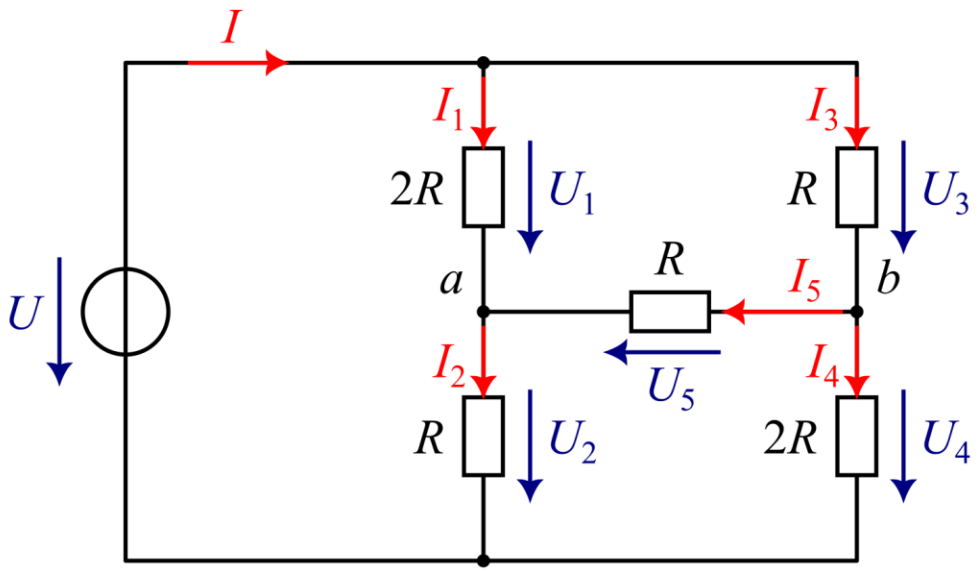
Schlüsselkonzepte

Kirchhoff'sche Gleichungen (Kap. 3.4)

- Masche: Quelle → R rechts oben → Brücke → R Mitte unten → zurück zur Quelle
- Umlaufsinn wählen (hier im Uhrzeigersinn): Spannungen in Umlaufrichtung positiv, entgegen der Umlaufrichtung negativ.

$$-\mathrm{U} + \mathrm{U}_3 + \mathrm{U}_5 + \mathrm{U}_2 = 0$$
$$\Rightarrow \ \mathrm{U} = \mathrm{U}_2 + \mathrm{U}_3 + \mathrm{U}_5$$

Beispiel 1.3 – Kirchhoff’sche Gleichungen

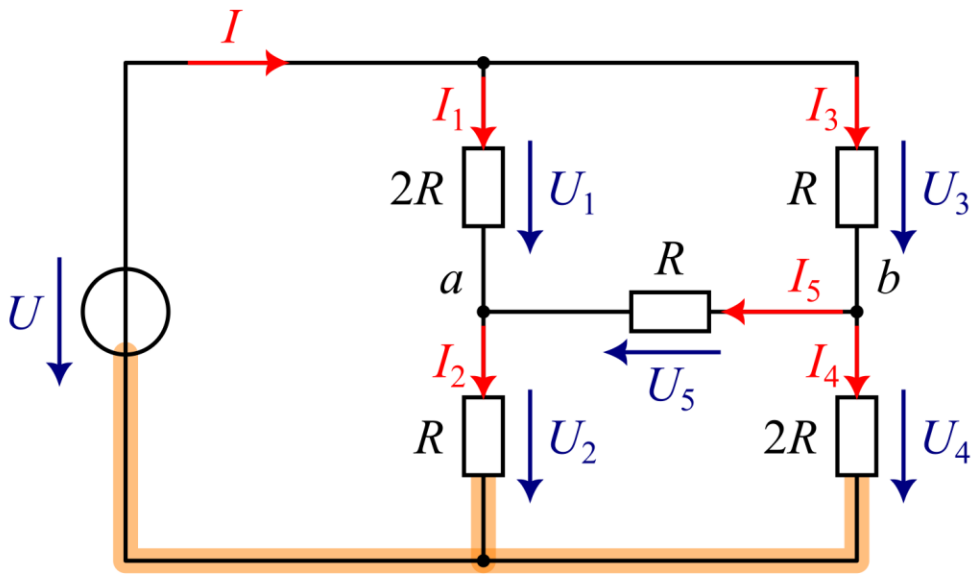


Schlüsselkonzepte

Kirchhoff’sche Gleichungen (Kap. 3.4)

Stellt die Knotengleichung für den untersten Knoten des Netzwerkes auf.

Beispiel 1.3 – Kirchhoff'sche Gleichungen – Lösung



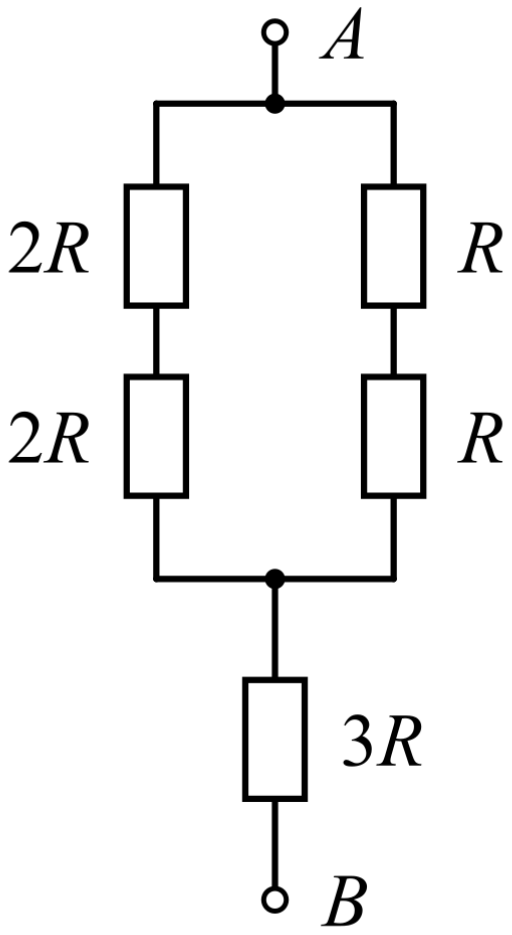
Schlüsselkonzepte

Kirchhoff'sche Gleichungen (Kap. 3.4)

- Der unterste Knoten umfasst die ganze untere Leitung (alle Punkte haben dasselbe Potential).
- Zufliessende Ströme: I_2 und I_4. Abfliessender Strom: I (zurück in die Quelle).
- Summe der zufliessenden Ströme = Summe der abfliessenden Ströme:

$$\mathrm{I}_2 + \mathrm{I}_4 = \mathrm{I}$$
$$\Leftrightarrow \ \mathrm{I}_2 + \mathrm{I}_4 - \mathrm{I} = 0$$

Beispiel 2.1 – Einfache Widerstandsnetzwerke

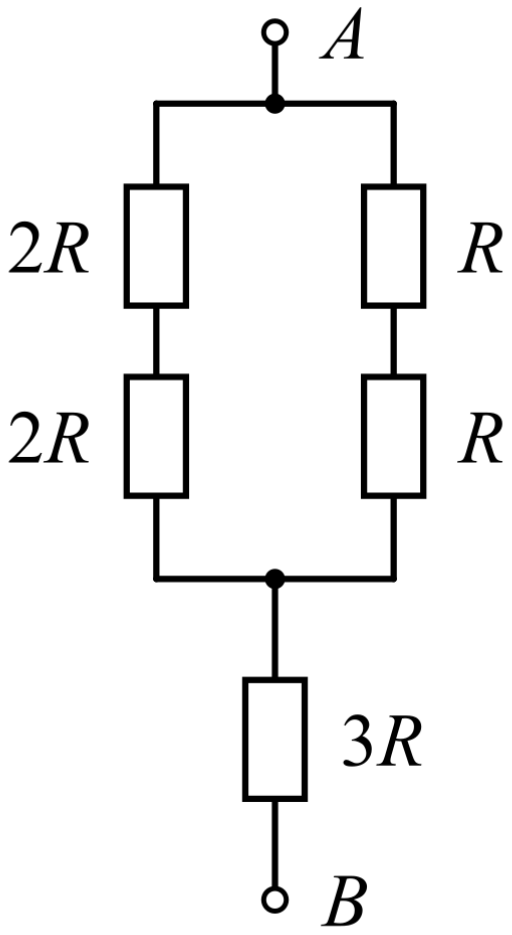


Schlüsselkonzepte

Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5)

Berechnet den Gesamtwiderstand $\mathrm{R_{AB}}$ zwischen den Klemmen A und B.

Beispiel 2.1 – Einfache Widerstandsnetzwerke – Lösung



Schlüsselkonzepte

Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5)

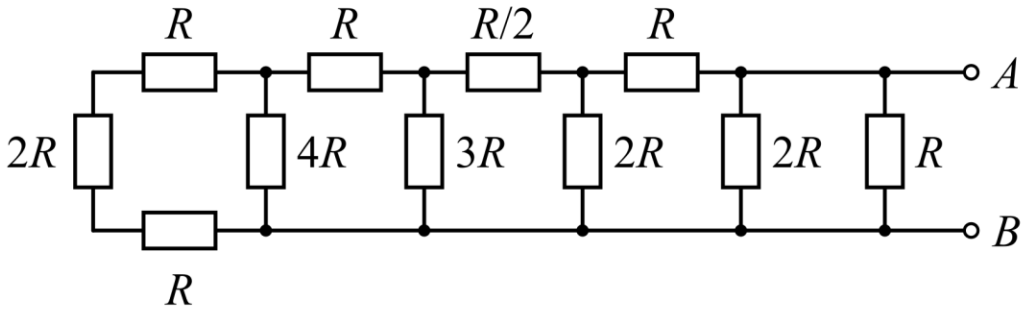
Links: $2\mathrm{R}$ und $2\mathrm{R}$ in Serie, rechts: R und R in Serie. Die beiden Zweige sind parallel, dazu $3\mathrm{R}$ in Serie:

$$\mathrm{R_{AB}} = ((2\mathrm{R} + 2\mathrm{R}) \parallel (\mathrm{R} + \mathrm{R})) + 3\mathrm{R}$$
$$= (4\mathrm{R} \parallel 2\mathrm{R}) + 3\mathrm{R}$$

Parallelschaltung zweier Widerstände: $\mathrm{R_a} \parallel \mathrm{R_b} = \frac{\mathrm{R_a R_b}}{\mathrm{R_a + R_b}}$

$$= \frac{4\mathrm{R} \cdot 2\mathrm{R}}{4\mathrm{R} + 2\mathrm{R}} + 3\mathrm{R}$$
$$= \frac{8\mathrm{R}^2}{6\mathrm{R}} + 3\mathrm{R}$$
$$= \frac{4}{3}\mathrm{R} + \frac{9}{3}\mathrm{R}$$
$$= \frac{13}{3}\mathrm{R}$$

Beispiel 2.2 – Einfache Widerstandsnetzwerke



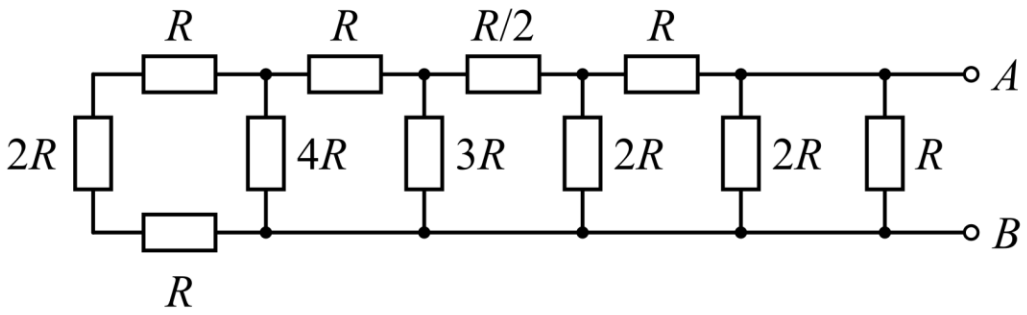
Schlüsselkonzepte

Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5, S. 125–126)

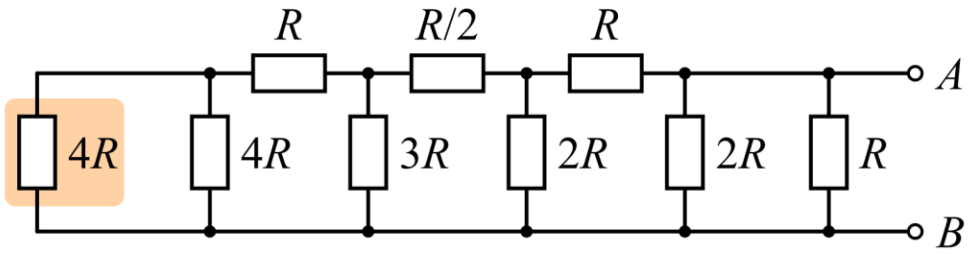
Berechnet den Gesamtwiderstand $\mathrm{R_{AB}}$ zwischen den Klemmen A und B.

Beispiel 2.2 – Einfache Widerstandsnetzwerke – Lösung (1/9)

Original:



Nach Schritt 1:



Schlüsselkonzepte

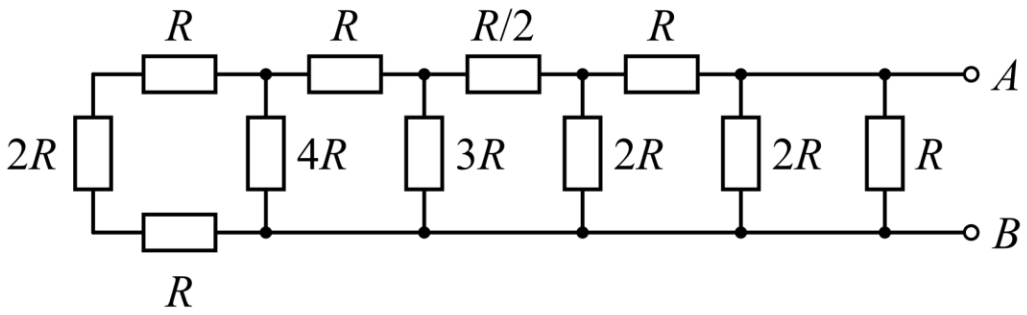
Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5, S. 125–126)

Schritt 1: Auf der Seite beginnen, die den Klemmen gegenüberliegt: R, $2\mathrm{R}$ und R ganz links sind in Serie (vom gleichen Strom durchflossen).

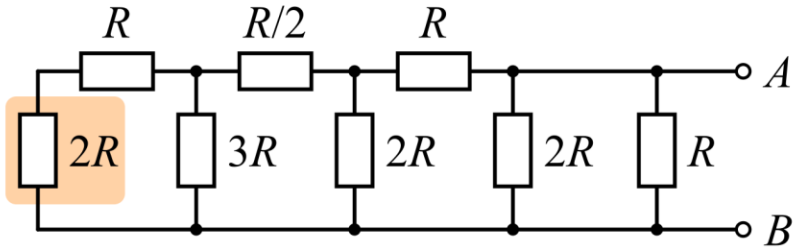
$$\mathrm{R} + 2\mathrm{R} + \mathrm{R} = 4\mathrm{R}$$

Beispiel 2.2 – Einfache Widerstandsnetzwerke – Lösung (2/9)

Original:



Nach Schritt 2:



Schlüsselkonzepte

Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5, S. 125–126)

Schritt 2: Die beiden Widerstände $4\mathrm{R}$ sind parallel (gleiche Spannung).

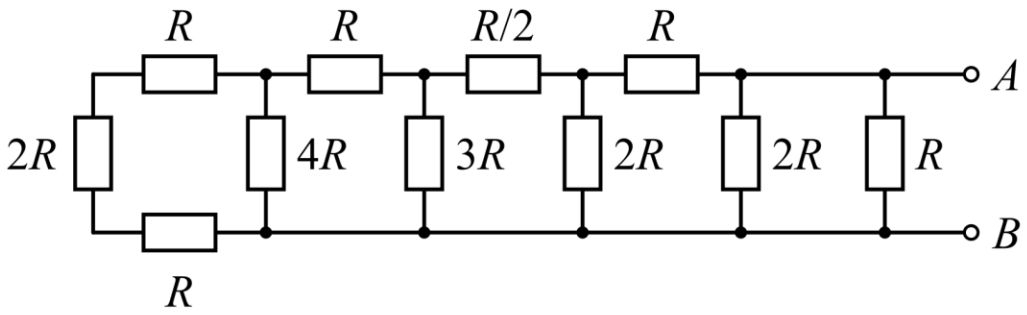
$$4\mathrm{R} \parallel 4\mathrm{R} = \frac{4\mathrm{R} \cdot 4\mathrm{R}}{4\mathrm{R} + 4\mathrm{R}}$$

$$= \frac{16\mathrm{R}^2}{8\mathrm{R}} = 2\mathrm{R}$$

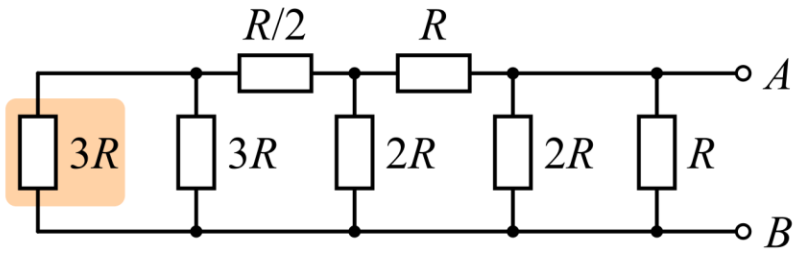
Zwei gleiche Widerstände parallel ergeben den halben Wert.

Beispiel 2.2 – Einfache Widerstandsnetzwerke – Lösung (3/9)

Original:



Nach Schritt 3:



Schlüsselkonzepte

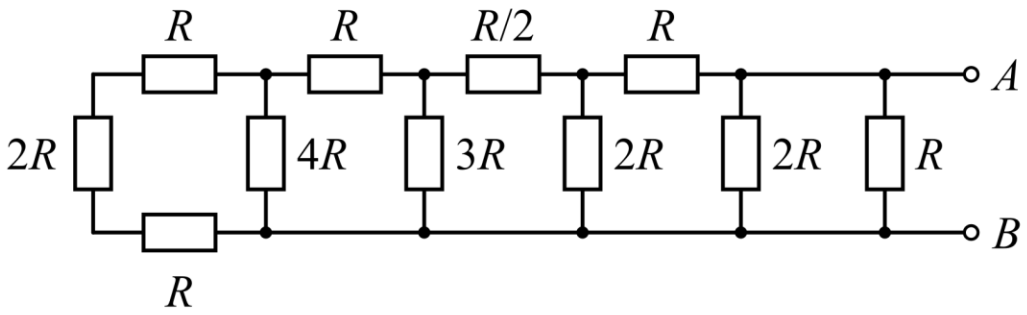
Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5, S. 125–126)

Schritt 3: $2\mathrm{R}$ und der obere Widerstand R sind in Serie.

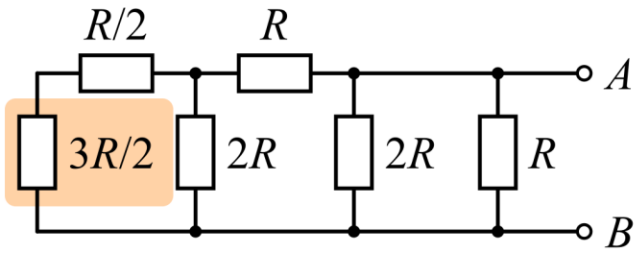
$$2\mathrm{R} + \mathrm{R} = 3\mathrm{R}$$

Beispiel 2.2 – Einfache Widerstandsnetzwerke – Lösung (4/9)

Original:



Nach Schritt 4:



Schlüsselkonzepte

Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5, S. 125–126)

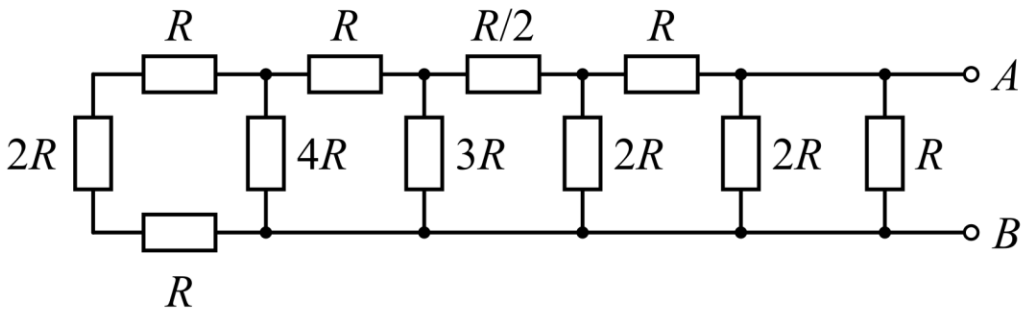
Schritt 4: $3\mathrm{R}$ und $3\mathrm{R}$ sind parallel.

$$3\mathrm{R} \parallel 3\mathrm{R} = \frac{3\mathrm{R} \cdot 3\mathrm{R}}{3\mathrm{R} + 3\mathrm{R}}$$

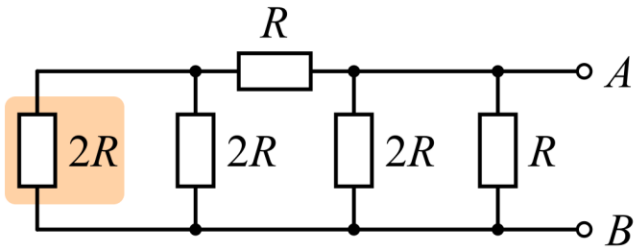
$$= \frac{9\mathrm{R}^2}{6\mathrm{R}} = \frac{3}{2}\mathrm{R}$$

Beispiel 2.2 – Einfache Widerstandsnetzwerke – Lösung (5/9)

Original:



Nach Schritt 5:



Schlüsselkonzepte

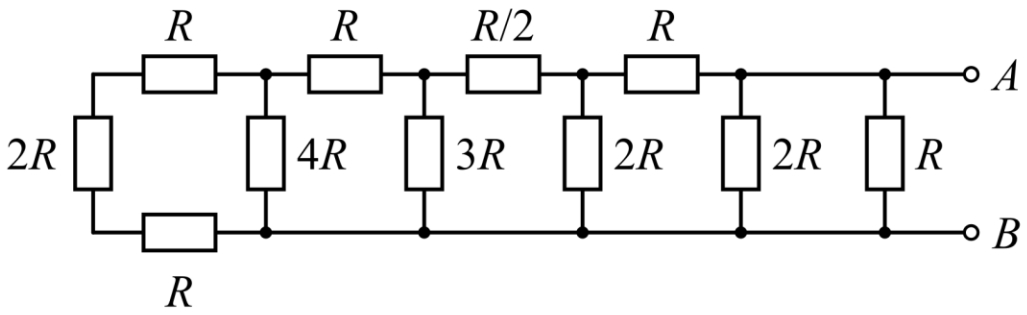
Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5, S. 125–126)

Schritt 5: $\frac{3}{2}\mathrm{R}$ und der obere Widerstand $\frac{\mathrm{R}}{2}$ sind in Serie.

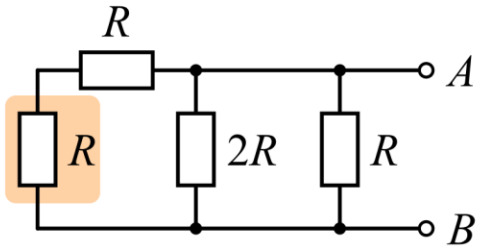
$$\frac{3}{2}\mathrm{R}+\frac{\mathrm{R}}{2}=\frac{4}{2}\mathrm{R}=2\mathrm{R}$$

Beispiel 2.2 – Einfache Widerstandsnetzwerke – Lösung (6/9)

Original:



Nach Schritt 6:



Schlüsselkonzepte

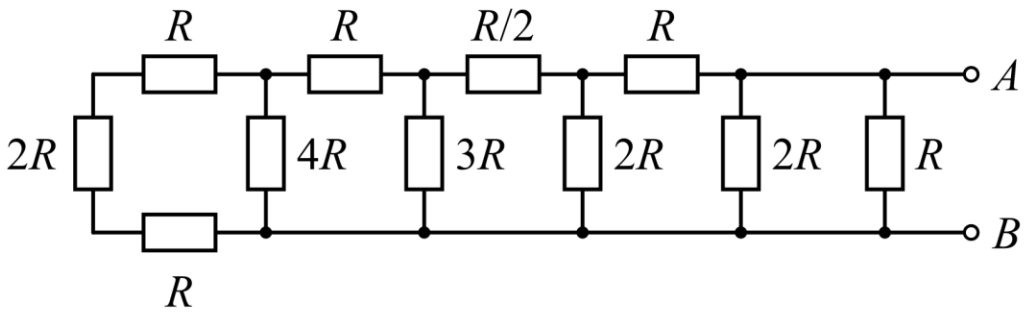
Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5, S. 125–126)

Schritt 6: $2\mathrm{R}$ und $2\mathrm{R}$ sind parallel.

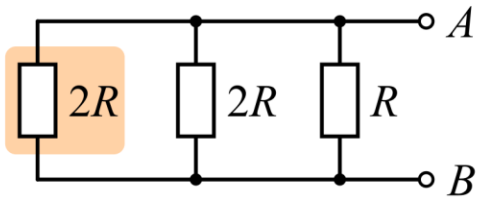
$$2\mathrm{R} \parallel 2\mathrm{R} = \frac{2\mathrm{R} \cdot 2\mathrm{R}}{2\mathrm{R} + 2\mathrm{R}} = \frac{4\mathrm{R}^2}{4\mathrm{R}} = \mathrm{R}$$

Beispiel 2.2 – Einfache Widerstandsnetzwerke – Lösung (7/9)

Original:



Nach Schritt 7:



Schlüsselkonzepte

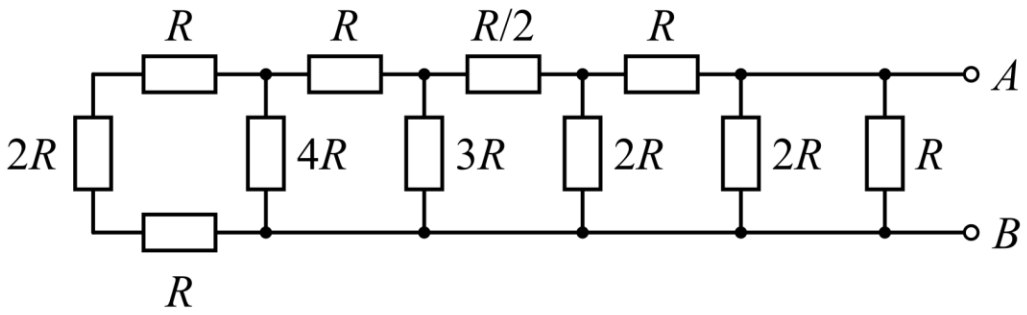
Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5, S. 125–126)

Schritt 7: R und der obere Widerstand R sind in Serie.

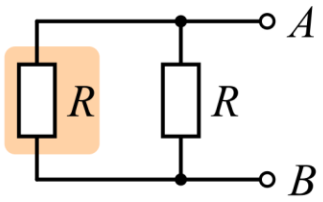
$$R + R = 2R$$

Beispiel 2.2 – Einfache Widerstandsnetzwerke – Lösung (8/9)

Original:



Nach Schritt 8:



Schlüsselkonzepte

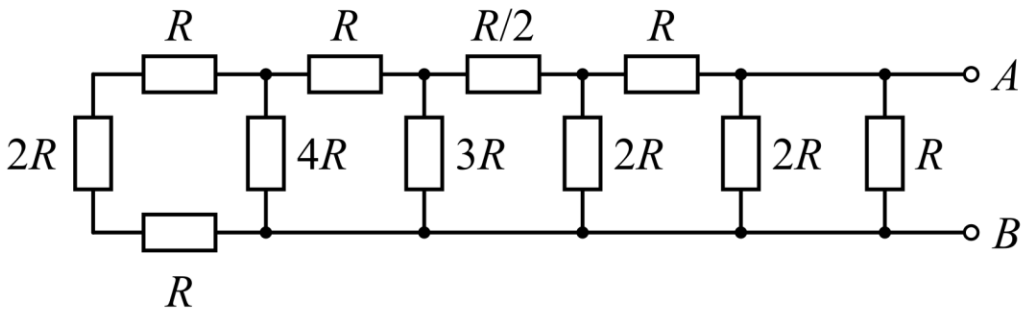
Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5, S. 125–126)

Schritt 8: $2\mathrm{R}$ und $2\mathrm{R}$ sind parallel.

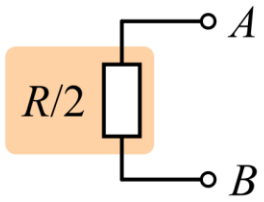
$$2\mathrm{R} \parallel 2\mathrm{R} = \frac{2\mathrm{R} \cdot 2\mathrm{R}}{2\mathrm{R} + 2\mathrm{R}} = \frac{4\mathrm{R}^2}{4\mathrm{R}} = \mathrm{R}$$

Beispiel 2.2 – Einfache Widerstandsnetzwerke – Lösung (9/9)

Original:



Nach Schritt 9:



Schlüsselkonzepte

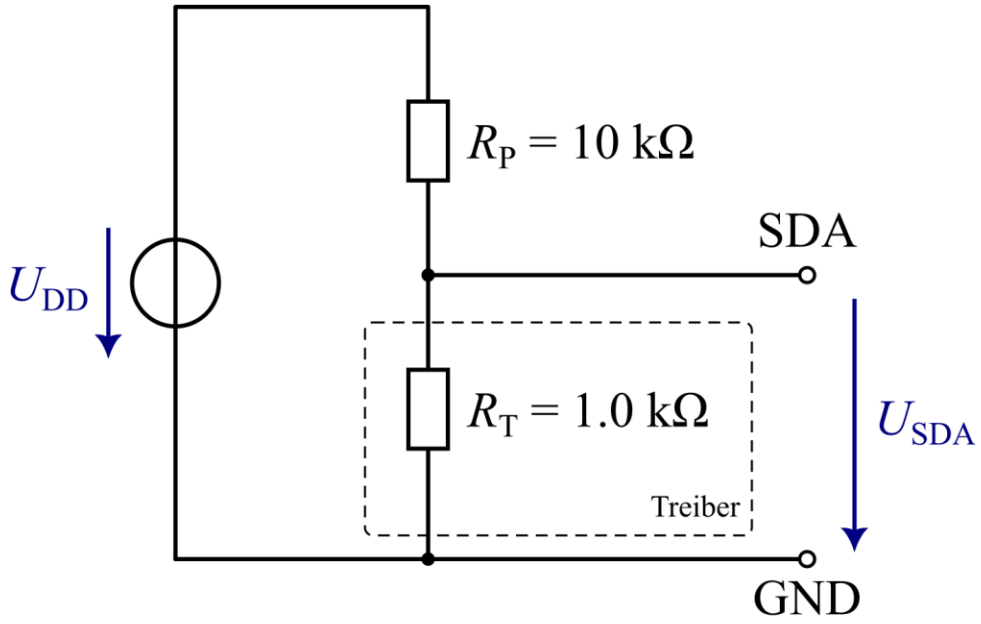
Einfache Widerstandsnetzwerke (Kap. 3.5, S. 125–126)

Schritt 9: Die letzten beiden Widerstände R und R sind parallel.

$$\mathrm{R} \parallel \mathrm{R} = \frac{\mathrm{R} \cdot \mathrm{R}}{\mathrm{R} + \mathrm{R}} = \frac{\mathrm{R}^2}{2\mathrm{R}} = \frac{\mathrm{R}}{2}$$

Zwischen den Klemmen bleibt ein einziger Widerstand übrig: $\mathrm{R}_{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{R}}{2}$

Beispiel 3 – Spannungsteiler



Schlüsselkonzepte

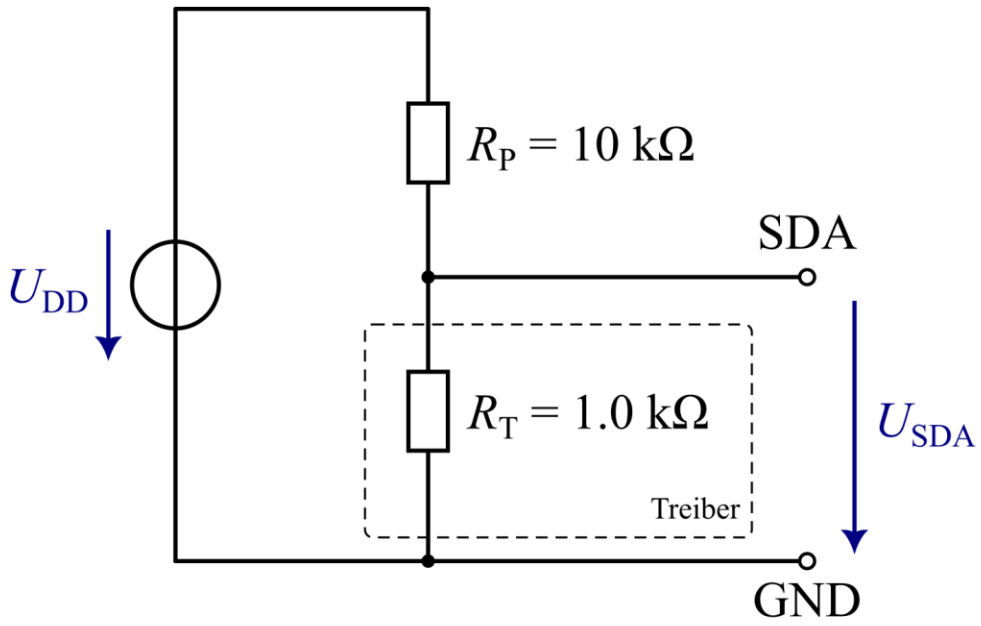
Spannungs- und Stromteiler (Kap. 3.5.1 und 3.5.4)

Beim I²C-Bus ist die Datenleitung SDA über einen Pull-up-Widerstand R_P = 10 kΩ mit der Versorgung U_{DD} = 3.3 V verbunden.

Um eine logische 0 zu senden, schaltet ein Teilnehmer seinen Open-Collector-Ausgang durch. Dieser wird hier als Widerstand R_T = 1.0 kΩ gegen Masse modelliert.

Berechnet die Spannung U_{SDA} der Leitung, wenn der Treiber durchgeschaltet ist.

Beispiel 3 – Spannungsteiler – Lösung



Schlüsselkonzepte

Spannungs- und Stromteiler (Kap. 3.5.1 und 3.5.4)

- Die Eingänge der Busteilnehmer sind hochohmig: Über SDA fliesst kein Strom ab. ⇒ unbelasteter Spannungsteiler
- Die Spannungen verhalten sich wie die Widerstände:

$$\frac{U_{SDA}}{U_{DD}} = \frac{R_T}{R_P + R_T}$$

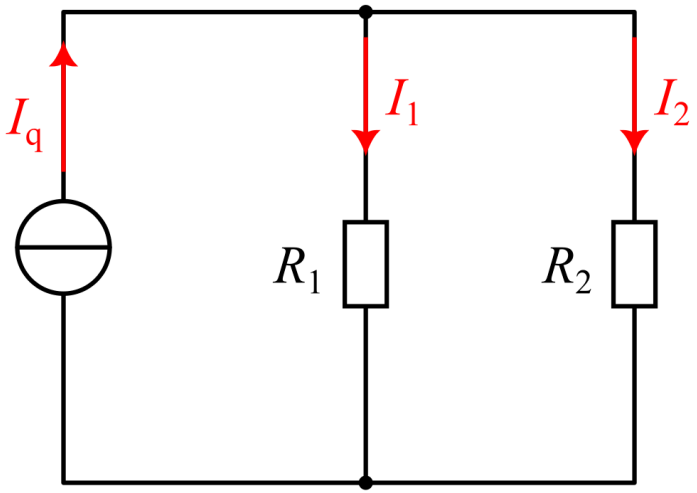
$$U_{SDA} = 3.3\ V \cdot \frac{1.0\ k\Omega}{11\ k\Omega} \approx 0.30\ V$$

- ⇒ Die Leitung liegt nahe bei 0 V: logisch 0 (LOW).

Wie ist die Spannung U_{SDA} bei $R_T \to \infty$?

- Treiber gesperrt ($R_T \to \infty$): $U_{SDA} = U_{DD}$ = 3.3 V, d.h. logisch 1 (HIGH).

Beispiel 4 – Stromteiler



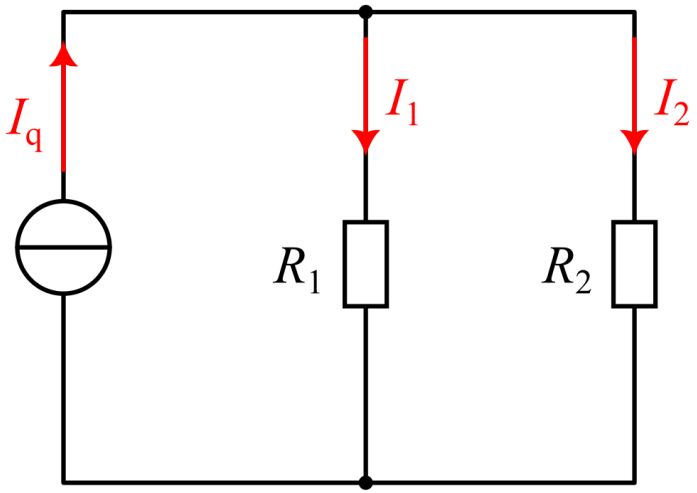
Schlüsselkonzepte

Spannungs- und Stromteiler (Kap. 3.5.1 und 3.5.4)

An eine ideale Stromquelle mit I_q = 5.0 A werden zwei Lasten R_1 = 4.0 Ω und R_2 = 1.0 Ω parallel angeschlossen.

Berechnet die Ströme I_1 und I_2 in den beiden Widerständen.

Beispiel 4 – Stromteiler – Lösung



Schlüsselkonzepte

Spannungs- und Stromteiler (Kap. 3.5.1 und 3.5.4)

- Stromteiler: Die Teilströme verhalten sich wie die Leitwerte:

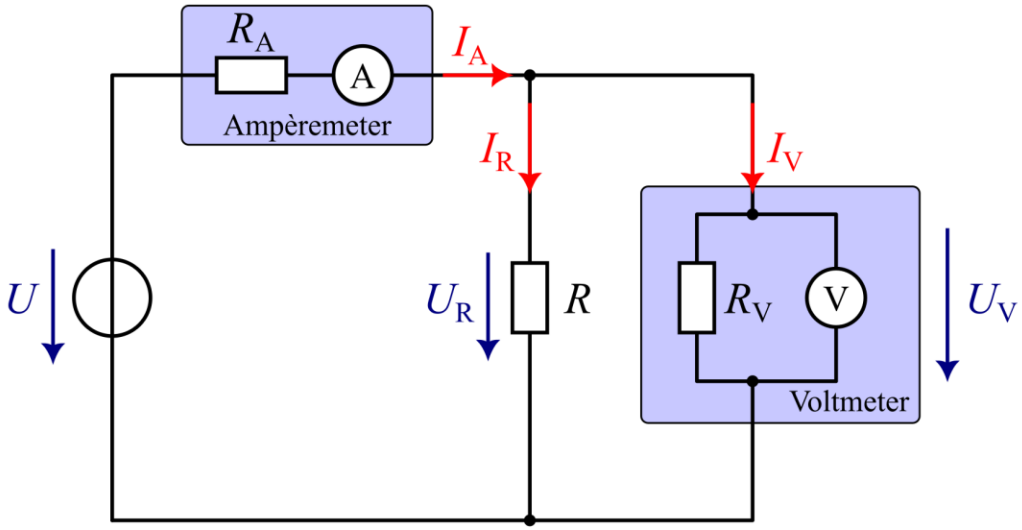
$$\frac{I_1}{I_q} = \frac{G_1}{G_1 + G_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_1 = 5.0\ \text{A} \cdot \frac{1.0\ \Omega}{5.0\ \Omega} = 1.0\ \text{A}$$

$$I_2 = 5.0\ \text{A} \cdot \frac{4.0\ \Omega}{5.0\ \Omega} = 4.0\ \text{A}$$

- Der grössere Strom fliesst durch den kleineren Widerstand.

Beispiel 5.1 – Spannungsrichtige Widerstandsmessung



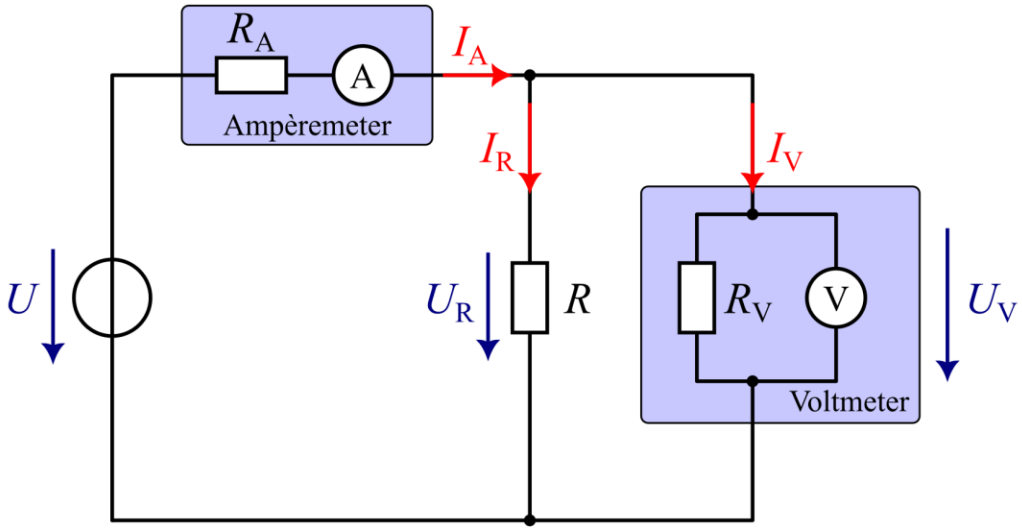
Schlüsselkonzepte

Strom- oder spannungsrichtige Widerstandsmessung (Kap. 3.5.6)

Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Welche Werte I_A und U_V werden gemessen?
- Wie gross ist der daraus berechnete Widerstand $R_{mess} = \frac{U_V}{I_A}$ und der relative Fehler?

Beispiel 5.1 – Spannungsrichtige Widerstandsmessung – Lösung



Schlüsselkonzepte

Strom- oder spannungsrichtige Widerstandsmessung (Kap. 3.5.6)

- Voltmeter misst $U_V = U_R$ (Spannung richtig), Ampèremeter misst $I_A = I_R + I_V$.

$$R \parallel R_V = \frac{R\,R_V}{R + R_V}$$

$$= \frac{1.000\ \text{k}\Omega \cdot 50.00\ \text{k}\Omega}{1.000\ \text{k}\Omega + 50.00\ \text{k}\Omega} \approx 980.4\ \Omega$$

$$I_A = \frac{U}{R_A + R \parallel R_V} \approx 0.1019\ \text{A}$$

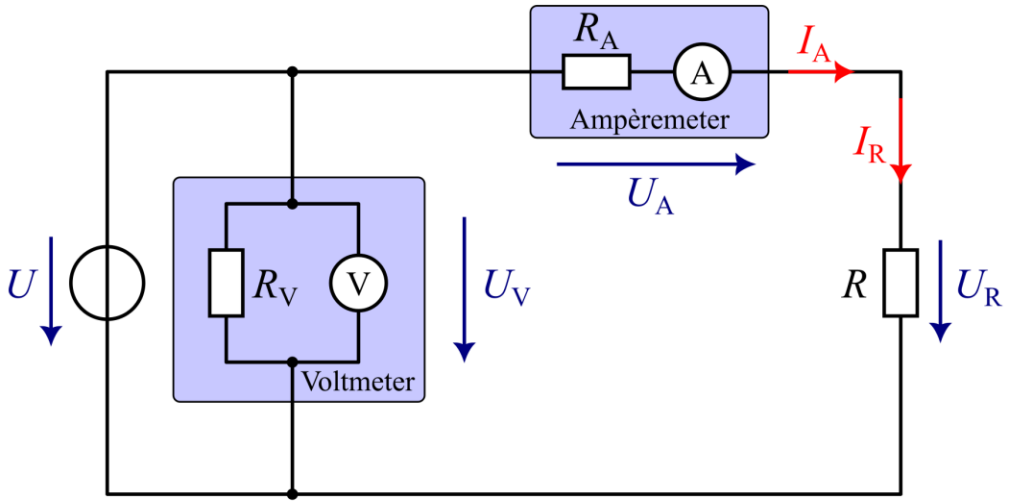
$$U_V = I_A \cdot (R \parallel R_V) \approx 99.90\ \text{V}$$

$$R_{mess} = \frac{U_V}{I_A} = R \parallel R_V \approx 980.4\ \Omega$$

- Relativer Fehler: $\frac{R_{mess} - R}{R} \approx -1.961\ \%$ (wegen I_V)

Mit ungerundeten Zwischenergebnissen weiterrechnen!

Beispiel 5.2 – Stromrichtige Widerstandsmessung



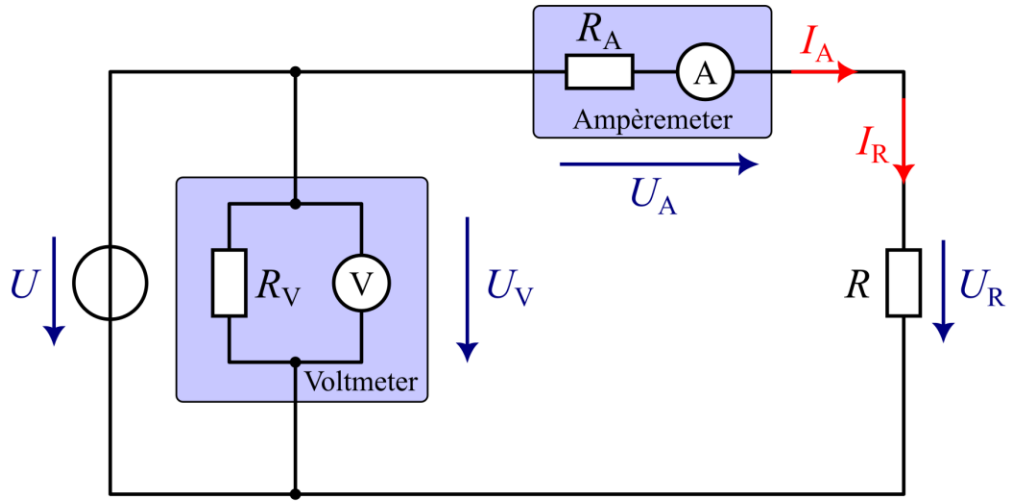
Schlüsselkonzepte

Strom- oder spannungsrichtige Widerstandsmessung (Kap. 3.5.6)

Gleiche Messgeräte, gleicher Widerstand R = 1.000 kΩ und U = 100.0 V wie in 5.1, aber mit der nebenstehenden Schaltung.

- Welche Werte $\mathrm{I_A}$ und $\mathrm{U_V}$ werden gemessen?
- Wie gross ist $\mathrm{R_{mess}}$ und der relative Fehler?
- Welche Schaltung eignet sich für kleine, welche für grosse Widerstände?

Beispiel 5.2 – Stromrichtige Widerstandsmessung – Lösung



Schlüsselkonzepte

Strom- oder spannungsrichtige Widerstandsmessung (Kap. 3.5.6)

- Ampèremeter misst $\mathrm{I_A} = \mathrm{I_R}$ (Strom richtig), Voltmeter misst $\mathrm{U_V} = \mathrm{U_A} + \mathrm{U_R}$.

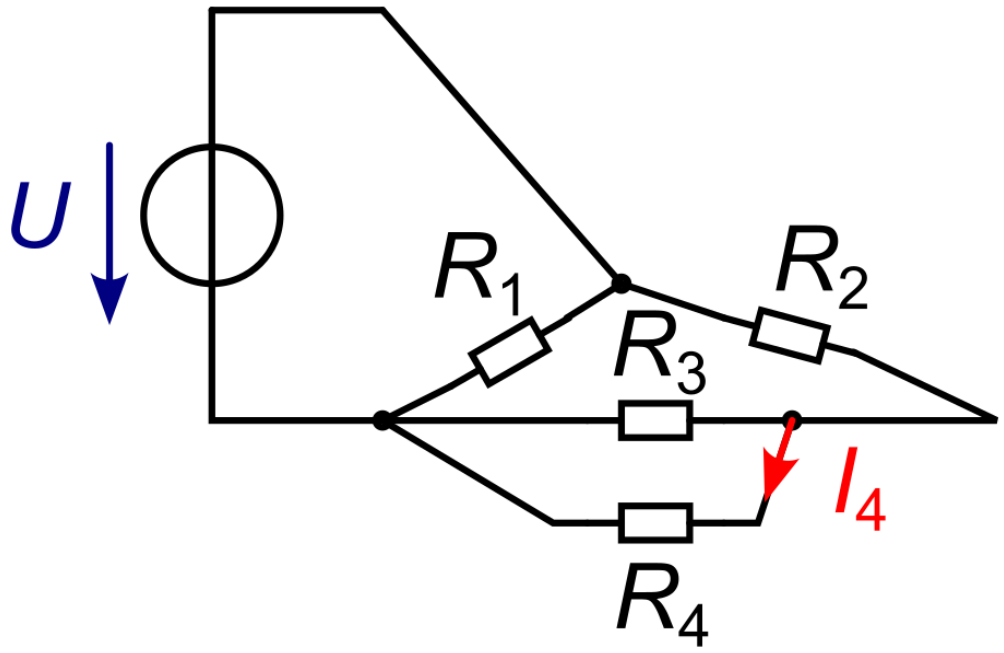
$$\mathrm{I_A} = \frac{\mathrm{U}}{\mathrm{R_A} + \mathrm{R}} = \frac{100.0\ \mathrm{V}}{1.000\ \Omega + 1.000\ \mathrm{k\Omega}} \approx 0.09990\ \mathrm{A}$$

$$\mathrm{U_V} = \mathrm{U} = 100.0\ \mathrm{V}$$

$$\mathrm{R_{mess}} = \frac{\mathrm{U_V}}{\mathrm{I_A}} = \mathrm{R_A} + \mathrm{R} = 1001\ \Omega$$

- Relativer Fehler: +0.1000 % (zu gross, wegen $\mathrm{U_A}$)
- Spannungsrichtig (5.1): gut für kleine Widerstände ($\mathrm{R} \ll \mathrm{R_V}$)
- Stromrichtig (5.2): gut für grosse Widerstände ($\mathrm{R} \gg \mathrm{R_A}$)

Beispiel 6 – Netzwerkanalyse



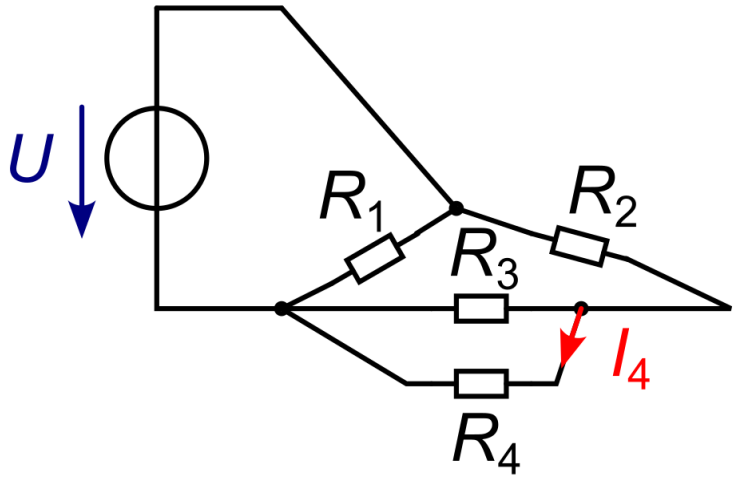
Lernziel

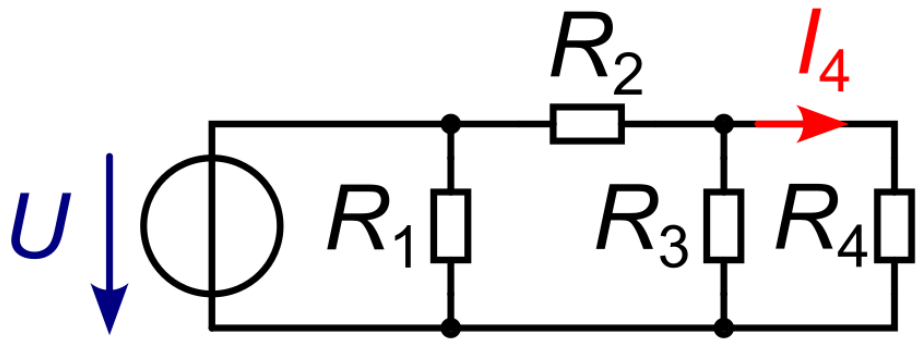
Die Kirchhoff'schen Gleichungen anwenden

Gegeben ist das nebenstehende Netzwerk mit der Spannungsquelle U und den Widerständen R_1 ... R_4.

Berechnet den Strom I_4 allgemein.

Beispiel 6 – Netzwerkanalyse – Lösung





Lernziel

Die Kirchhoff'schen Gleichungen anwenden

- Knoten identifizieren und das Netzwerk übersichtlicher zeichnen (unten links).
- R_1 liegt direkt parallel zur idealen Spannungsquelle ⇒ kein Einfluss auf I_4.
- Strom durch R_2 (in Serie mit $R_3 \parallel R_4$):

$$I_2 = \frac{U}{R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}}$$

- Stromteiler an $R_3 \parallel R_4$:

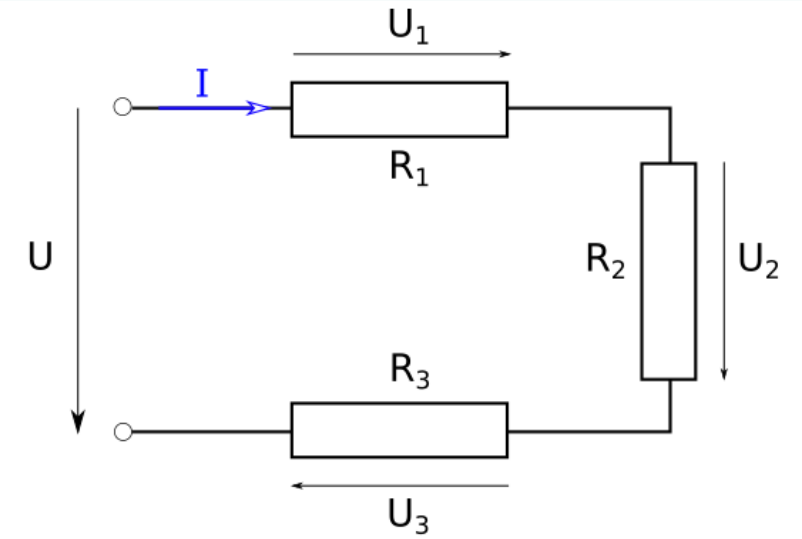
$$I_4 = I_2 \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4} = \frac{U R_3}{R_2(R_3 + R_4) + R_3 R_4}$$

Übungsaufgabe Moodle

Moodle Übungsstunde Woche 5 (1/2)

STACK Frage Dashboard

In einer Reihenschaltung dreier Widerstände $100 \cdot \Omega$, $R_2 = 200 \cdot \Omega$, $R_3 = 300 \cdot \Omega$ wird eine Stromstärke $I_1 = 523 \cdot \mathrm{mA}$ gemessen.



Wie gross sind die Teilspannungen U_1, U_2, U_3 und die Gesamtspannung U?

$U_1 =$

$U_2 =$

$U_3 =$

$U =$

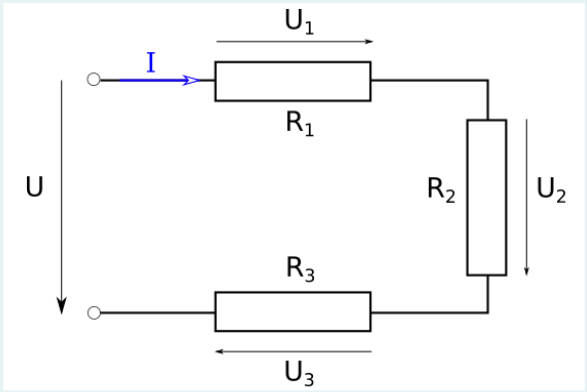
Wie gross müsste Widerstand R_2 sein, wenn bei unverändert anliegender Spannung U die Stromstärke $I_2 = 250 \cdot \mathrm{mA}$ betragen soll?

$R_2 =$

Moodle Übungsstunde Woche 5 (1/2) – Lösung

In einer Reihenschaltung dreier Widerstände $100 \cdot \Omega$, $R_2 = 200 \cdot \Omega$, $R_3 = 300 \cdot \Omega$ wird eine Stromstärke $I_1 = 523 \cdot \mathrm{mA}$ gemessen.

STACK Frage Dashboard



Wie gross sind die Teilspannungen U_1, U_2, U_3 und die Gesamtspannung U?

$U_1 =$

$U_2 =$

$U_3 =$

$U =$

Wie gross müsste Widerstand R_2 sein, wenn bei unverändert anliegender Spannung U die Stromstärke $I_2 = 250 \cdot \mathrm{mA}$ betragen soll?

$R_2 =$

- In Serie fliesst überall derselbe Strom I_1. Ohm'sches Gesetz:

$$\mathrm{U}_1 = \mathrm{R}_1\mathrm{I}_1 = 100\,\Omega \cdot 523\,\mathrm{mA} \approx 52.3\,\mathrm{V}$$
$$\mathrm{U}_2 = \mathrm{R}_2\mathrm{I}_1 \approx 105\,\mathrm{V}$$
$$\mathrm{U}_3 = \mathrm{R}_3\mathrm{I}_1 \approx 157\,\mathrm{V}$$

- Maschenregel:

$$\mathrm{U} = \mathrm{U}_1 + \mathrm{U}_2 + \mathrm{U}_3 = \mathrm{I}_1(\mathrm{R}_1 + \mathrm{R}_2 + \mathrm{R}_3) \approx 314\,\mathrm{V}$$

- Neuer Gesamtwiderstand für I_2 = 250 mA bei gleicher Spannung U:

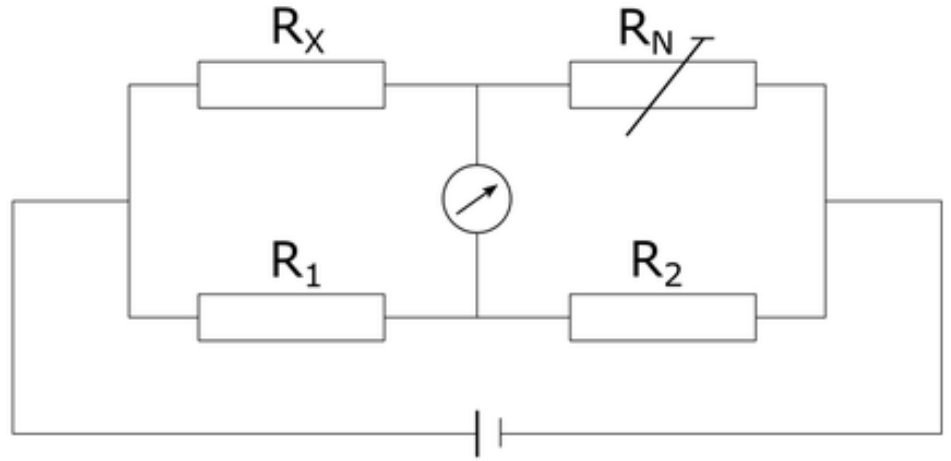
$$\mathrm{R}_2 = \frac{\mathrm{U}}{\mathrm{I}_2} - \mathrm{R}_1 - \mathrm{R}_3 \approx 855\,\Omega$$

Ungerundetes U *verwenden!*

Moodle Übungsstunde Woche 5 (2/2)

Es fehlen Tests oder Varianten.

Die Wheatstone'sche Brückenschaltung wird durch Einstellen der Widerstandsdekade abgeglichen. Wie gross ist der unbekannte Widerstand R_x, wenn die Widerstandsdekade R_N bei Nullabgleich auf $153 \cdot \Omega$ steht und der Widerstand $R_1 = 100 \cdot \Omega$ und $R_2 = 200 \cdot \Omega$ ist.

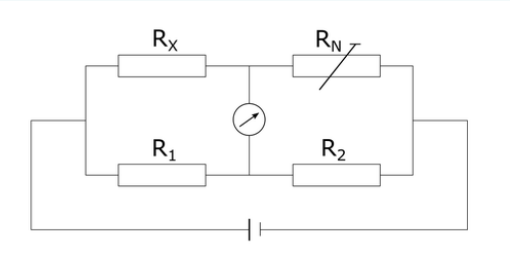


$R_x =$

Moodle Übungsstunde Woche 5 (2/2) – Lösung

Es fehlen Tests oder Varianten.

Die Wheatstone'sche Brückenschaltung wird durch Einstellen der Widerstandsdekade abgeglichen. Wie gross ist der unbekannte Widerstand R_x, wenn die Widerstandsdekade R_N bei Nullabgleich auf $153 \cdot \Omega$ steht und der Widerstand $R_1 = 100 \cdot \Omega$ und $R_2 = 200 \cdot \Omega$ ist.



$R_x =$

- Nullabgleich: Durch das Messinstrument fliesst kein Strom.
- ⇒ Beide Zweige sind unbelastete Spannungsteiler mit gleichem Teilerverhältnis:

$$\frac{R_x}{R_x + R_N} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Leftrightarrow \frac{R_x}{R_N} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_x = R_N \cdot \frac{R_1}{R_2} = 153\,\Omega \cdot \frac{100\,\Omega}{200\,\Omega} \approx 76.5\,\Omega$$